Krylov-Safonov's Harnack Inequality*

周歧

兰州大学 基础数学

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

对于一致椭圆方程，我们希望得到解的C^α估计.
∘ L^∞估计（对下解）$\Longrightarrow$ L^∞估计（对解）
∘ Weak Harnack Inequality（L^p估计）（对上解）
$\Longrightarrow$Harnack Inequality $\Longrightarrow$ C^α估计（Hölder连续）（对解） $\Longrightarrow$ Liouville定理.

♣ **L^∞估计.**

定理 1 (L^∞估计) 设B_R为$\mathbb{R}^n$中的球，

$$Lu = a_{ij}D_{ij}u \quad in\ B_R,$$

其中a_{ij}为B_R上的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \le a_{ij}\xi_i\xi_j \le \Lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_R, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C(\bar{B}_R) \cap C^2(B_R)$满足$Lu \ge f$（即$u$为下解）.则对任意的$p > 0$，有

$$\sup_{B_{R/2}} u \le C\left(R^{-n/p} \parallel u^+ \parallel_{L^p(B_R)} + R \parallel f^- \parallel_{L^n(B_R)}\right),$$

其中$C \sim n, p, \lambda, \Lambda$.

证明 不妨考虑$R = 1$.
事实上，令$v(y) = u(Ry)$（$y \in B_1$），则

$$a_{ij}(Ry)v_{ij}(y) = a_{ij}(Ry) \cdot R^2 u_{ij}(Ry) \ge R^2 f(Ry) \triangleq \tilde{f}(y).$$

考虑如下截断函数

$$\eta(x) = (1 - |x|^2)^\beta, \quad \beta > 2.$$

令$w = \eta u$，则

$$Lw = \eta Lu + uL\eta + 2a_{ij}D_i\eta D_j u.$$

现对所有项进行估计.
由于

$$D_i\eta = \left((1 - |x|^2)^\beta\right)_i = \beta(1 - |x|^2)^{\beta-1} \cdot (-2x_i) = -2\beta(1 - |x|^2)^{\beta-1}x_i,$$

*椭圆方程讨论班

则

$$
\begin{aligned}
|D\eta| &= \left(\sum_{i=1}^{n}\left(-2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}x_i\right)^2\right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{n}4\beta^2(1-|x|^2)^{2\beta-2}x_i^2\right)^{1/2} \\
&= \left(4\beta^2(1-|x|^2)^{2\beta-2}\cdot|x|^2\right)^{1/2} = 2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}\cdot|x| \\
&= 2\beta|x|(1-|x|^2)^{\beta-1} \le 2\beta\eta^{1-1/\beta}.
\end{aligned}
$$

由于

$$
\begin{aligned}
D_{ij}\eta &= \left(-2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}x_i\right)_j = \left(-2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}\right)_j x_i - 2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}\delta_{ij} \\
&= -2\beta(\beta-1)(1-|x|^2)^{\beta-2}\cdot(-2x_j)\cdot x_i - 2\beta(1-|x|^2)^{\beta-1}\delta_{ij} \\
&= -2\beta\delta_{ij}(1-|x|^2)^{\beta-1} + 4\beta(\beta-1)x_ix_j(1-|x|^2)^{\beta-2},
\end{aligned}
$$

则

$$
L\eta = 4\beta(\beta-1)a_{ij}x_ix_j(1-|x|^2)^{\beta-2} - 2\beta\sum_{i=1}^{n}a_{ii}(1-|x|^2)^{\beta-1}.
$$

现需对$|Du|$进行估计.
考虑w的上接触集，即

$$
\Gamma^+ = \{y\in B_1 \mid w(z)\le w(y)+Dw(y)(z-y), \forall z\in B_1\}.
$$

根据上接触集的性质知，在Γ^+中，$w>0$.由于在边界∂B_1上，$w=0$，则对任意的$x\in\Gamma^+$，有

$$
|Dw(x)| \le \frac{w(x)}{1-|x|} \le \frac{2w(x)}{1-|x|^2}.
$$

事实上，

$$
|Dw(x)| \le \frac{w(x)-0}{|x'-x|} \le \frac{w(x)}{|x'|-|x|} = \frac{w(x)}{1-|x|},
$$

其中$x'\in\partial B_1$.
从而我们有$|Du|$在Γ^+中的估计.

$$
\begin{aligned}
|Du(x)| &= \left|D\left(\frac{w}{\eta}\right)\right| = \frac{1}{\eta}|Dw-uD\eta| \\
&\le \frac{1}{\eta}\left(\frac{2w}{1-|x|^2}+u|D\eta|\right) \\
&\le \frac{1}{\eta}\left(\frac{2w}{\eta^{1/\beta}}+u\cdot 2\beta\cdot\eta^{1-1/\beta}\right) \\
&= \eta^{-1-1/\beta}\cdot 2w + 2u\beta\eta^{-1-1/\beta}\eta = \eta^{-1-1/\beta}(2w+2u\beta\eta) \\
&= 2(1+\beta)\eta^{-1-1/\beta}\cdot w.
\end{aligned}
$$

综合上述估计，我们有如下估计.

$$
|a_{ij}D_i\eta D_ju| \le \Lambda|Du||D\eta| \le \Lambda 2\beta\eta^{1-1/\beta}\cdot 2(1+\beta)\eta^{-1-1/\beta}w = 4\beta(1+\beta)\Lambda\eta^{-2/\beta}w,
$$

$$
uL\eta = -2\beta u\sum_{i=1}^{n}a_{ii}(1-|x|^2)^{\beta-1} + 4\beta(\beta-1)ua_{ij}x_ix_j(1-|x|^2)^{\beta-2}
$$

$$
\begin{aligned}
&\geq -2\beta u\sum_{i=1}^{n}a_{ii}(1-|x|^2)^{\beta-1}\geq -2\beta n\Lambda u\eta^{1-1/\beta}\\
&=-2n\Lambda\beta w\eta^{-1/\beta}\geq -2n\Lambda\beta w\eta^{-2/\beta}.
\end{aligned}
$$

则

$$
\begin{aligned}
Lw&=\eta Lu+uL\eta+2a_{ij}D_i\eta D_ju\\
&\geq \eta f-2n\Lambda\beta w\eta^{-2/\beta}-2\cdot 4\beta(1+\beta)\Lambda\eta^{-2/\beta}w\\
&=\eta f-2n\Lambda\beta w\eta^{-2/\beta}-8\beta(1+\beta)\eta^{-2/\beta}w\Lambda\\
&\geq -C\eta^{-2/\beta}w-\eta f^-\geq -(C\eta^{-2/\beta}+f^-),
\end{aligned}
$$

其中$C\sim n,\beta,\lambda,\Lambda$.
依**Alexandroff极大值原理**，有

$$
\begin{aligned}
\sup_{B_1}w^+&\leq \max_{\partial B_1}w^++C\left\|(-(C\eta^{-2/\beta}w+f^-))^-\right\|_{L^n(\Gamma^+)}\\
&\leq C\left\|\left(-\eta^{-2/\beta}w-f^-\right)^-\right\|_{L^n(B_1)}\\
&\leq C\left(\left\|\eta^{-2/\beta}w^+\right\|_{L^n(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right).
\end{aligned}
$$

令$w^+=(w^+)^{1-2/\beta}(w^+)^{2/\beta}$，则

$$
\begin{aligned}
\sup_{B_1}w^+&\leq C\left(\left\|\eta^{-2/\beta}(w^+)^{1-2/\beta}(w^+)^{2/\beta}\right\|_{L^n(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right)\\
&\leq C\left(\left(\sup_{B_1}w^+\right)^{1-2/\beta}\left\|\eta^{-2/\beta}(w^+)^{2/\beta}\right\|_{L^n(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right)\\
&=C\left(\left(\sup_{B_1}w^+\right)^{1-2/\beta}\left\|(u^+)^{2/\beta}\right\|_{L^n(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right).
\end{aligned}
$$

考虑带有ε的**Young不等式**，有

$$
\sup_{B_1}w^+\leq C\left(\frac{\beta-2}{\beta}\left(\left(\varepsilon\cdot\sup_{B_1}w^+\right)^{1-2/\beta}\right)^{\beta/\beta-2}+\frac{2}{\beta}\left(\frac{1}{\varepsilon}\cdot\left\|(u^+)^{2/\beta}\right\|_{L^n(B_1)}\right)^{\beta/2}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right).
$$

令$p=\dfrac{2n}{\beta}$，由于$\beta>2$，则$p\in(0,n)$.
取ε充分小，则

$$
\sup_{B_1}w^+\leq C\left(\parallel u^+\parallel_{L^p(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right).
$$

从而

$$
\sup_{B_{1/2}}u\leq\sup_{B_{1/2}}u^+=\sup_{B_{1/2}}\left(\frac{w^+}{\eta}\right)\leq\left(\frac{4}{3}\right)^{\beta}\sup_{B_{1/2}}w^+\leq C\left(\parallel u^+\parallel_{L^p(B_1)}+\parallel f^-\parallel_{L^n(B_1)}\right).
$$

当$p\geq n$时，对$\dfrac{n}{2}$应用上面估计，有

$$
\sup_{B_{1/2}}u\leq C'\left(\parallel u^+\parallel+\parallel f^-\parallel_{L^\infty(B_1)}\right)
$$

$$\leq C\left(\| u^+ \|_{L^p(B_1)} + \| f^- \|_{L^\infty(B_1)}\right).$$

其中最后一个不等式是依据L^p**空间的嵌入定理**. □

定理 2 (L^∞估计) 设B_R为$\mathbb{R}^n$中的球，

$$Lu = a_{ij}D_{ij}u \quad in\ B_R,$$

其中a_{ij}为B_R上的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \leq a_{ij}\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_R, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C(\bar{B}_R) \cap C^2(B_R)$满足$Lu = f$.则对任意的$p > 0$，有

$$|u|_{L^\infty(B_{R/2})} \leq C\left(R^{-n/p} \| u \|_{L^p(B_R)} + R \| f \|_{L^n(B_R)}\right).$$

其中$C \sim n, p, \lambda, \Lambda$.

♣ **Weak Harnack不等式（L^p估计）.**

定理 3 (Weak Harnack不等式（L^p估计）) 设B_R为$\mathbb{R}^n$中的球，

$$Lu = a_{ij}D_{ij}u \quad in\ B_R,$$

其中a_{ij}为B_R上的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \leq a_{ij}\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_R, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C(\bar{B}_R) \cap C^2(B_R)$满足$Lu \leq f$，且$u \geq 0$.则对于$f \in C(B_R)$，则

$$R^{n/p} \| u \|_{L^p(B_{2\tau R})} \leq C\left(\inf_{B_{\tau R}} u + R \| f \|_{L^n(B_R)}\right),$$

其中$\tau = \dfrac{1}{8\sqrt{n}}$，$p, C \sim n, \lambda, \Lambda$.

证明 不妨设$R = 2\sqrt{n}$，则需证：

$$\| u \|_{L^p(B_{1/2})} \leq C\left(\inf_{B_{1/4}} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right).$$

显然我们有如下区域包含关系：

$$B_{1/4} \subset B_{1/2} \subset Q_1 \subset Q_3 \subset B_{2\sqrt{n}}.$$

• 考虑$\| u \|_{L^p(Q_1)}$.
由于对任意的$\tau > 0$

$$\begin{aligned}
\int_{Q_1} u^p(x)dx &= \int_{Q_1}\int_0^\infty \chi(\{u^p(x) > s\})dsdx = \int_0^\infty \int_{Q_1} \chi(\{u^p(x) > s\})dxds \\
&= \int_0^\infty |\{u^p(x) > s\} \cap Q_1|ds = \int_0^\infty |\{u > p\sqrt{s}\} \cap Q_1|ds \\
&= \int_0^\infty |\{u > t\} \cap Q_1|pt^{p-1}dt = p\int_0^\infty t^{p-1}|\{u > t\} \cap Q_1|dt
\end{aligned}$$

$$= p\int_0^{\tau} t^{p-1}|\{u>t\}\cap Q_1|dt + p\int_{\tau}^{\infty} t^{p-1}|\{u>t\}\cap Q_1|dt.$$

从而我们需给出$|\{u>t\}\cap Q_1|$的估计.希望得到如下估计

$$|\{u>t\}\cap Q_1| \le Ct^{-\gamma}\left(\inf_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right)^{\gamma}.$$

事实上,

$$\int_{Q_1} u^p(x)dx \le \tau^p + C\left(\inf_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right)^{\gamma}\tau^{p-\gamma}$$

其中$p<\tau$.令$\tau = \inf\limits_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}$，则

$$\begin{aligned}
&\int_{Q_1} u^p dx \le C\left(\inf_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right)^{p}\\
\Longrightarrow &\| u \|_{L^p(Q_1)} \le C\left(\inf_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right)\\
\Longrightarrow &\| u \|_{L^p(B_{1/2})} \le C\left(\inf_{B_{1/4}} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right).
\end{aligned}$$

即得到最后的结果.

- 接下来证明:

$$|\{u>t\}\cap Q_1| \le Ct^{-\gamma}\left(\inf_{Q_3} u + \| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\right)^{\gamma}.$$

如果我们得到如下估计:

$$|\{u>t\}\cap Q_1| \le Ct^{-\gamma},$$

即

$$|\{x\in Q_1 \mid u(x)>t\}| \le Ct^{-\gamma}.$$

- 现在证明:

若$\inf\limits_{Q_3} u \le 1$，$\| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})} \le \varepsilon_0$，其中$\varepsilon>0$，则对任意的$t>0$，有

$$|\{u>t\}\cap Q_1| \le Ct^{-\gamma}.$$

Claim 1.若$\inf\limits_{Q_3} u \le 1$，$\| f \|_{L^n(B_{2\sqrt{n}})} \le \varepsilon_0$，则存在$\mu\in(0,1)$，$M>1$，使得

$$|\{u>M^k\}\cap Q_1| \le (1-\mu)^k, \quad k=1,2,\cdots$$

proof of claim 1.

当$k=1$时,

$$|\{u>M\}\cap Q_1| \le 1-\mu \Longleftrightarrow |\{u\le M\}\cap Q_1| \ge \mu.$$

从而下面证明:

$$|\{u\le M\}\cap Q_1| \ge \mu.$$

构造函数

$$\varphi(x) = -M\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta}, \quad x\in B_{2\sqrt{n}}.$$

其中$\beta>0$待定，$M>0$的选取依赖于β，从而要求使得

$$\varphi=0 \quad \text{on } \partial B_{2\sqrt{n}} \text{ and } \varphi\le -2 \quad \text{in } Q_3.$$

令$w=u+\varphi$.

Claim 2.选取足够大的β，使得$Lw\le f+\eta$，其中$\eta\in C_0^\infty(Q_1)$，$0\le\eta\le C$，$C\sim n,\lambda,\Lambda$.

proof of claim 2.

直接计算有

$$\varphi_i(x)=\frac{M}{2n}\beta x_i\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta-1},$$

$$\varphi_{ij}(x)=\frac{M}{2n}\beta\delta_{ij}\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta-1}-\frac{M}{4n^2}\beta(\beta-1)x_ix_j\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta-2},$$

$$a_{ij}D_{ij}\varphi=\frac{M}{2n}\beta\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta-2}\left(\sum_{i=1}^n a_{ii}\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)-\frac{1}{2n}(\beta-1)a_{ij}x_ix_j\right).$$

若$|x|\ge\dfrac{1}{4}$，则有

$$\begin{aligned}L\varphi&\le\frac{M}{2n}\beta\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)^{\beta-2}\left(\sum_{i=1}^n a_{ii}\left(1-\frac{|x|^2}{4n}\right)-\frac{1}{2n}(\beta-1)\lambda|x|^2\right)\\&\le\frac{M}{2n}\beta\left(1-\frac{1}{64n}\right)^{\beta-2}\left(n\Lambda\left(1-\frac{1}{64n}\right)-\frac{1}{32n}(\beta-1)\lambda\right)\\&\le 0,\end{aligned}$$

当$\beta>\dfrac{32n^2\Lambda}{\lambda}+1$时，上面是成立的.从而

$$Lw=Lu+L\varphi\le f \quad \text{in } B_{2\sqrt{n}}\setminus Q_1.$$

故

$$Lw=Lu+L\varphi\le f+\eta \quad \text{in } B_{2\sqrt{n}}.$$

完成Claim 2的证明.

利用**Alexandroff极值原理**，即

> 设Ω为$\mathbb{R}^n$上的有界区域，a_{ij}为Ω上的连续函数，且$a_{ij}=a_{ji}$，对于任意的$x\in\Omega$，矩阵$(a_{ij}(x))$为正定的.设$u\in C(\bar\Omega)\cap C^2(\Omega)$，$f\in C(\Omega)$满足
>
> $$a_{ij}D_{ij}u\ge f \quad \text{in } \Omega.$$
>
> 则有估计
>
> $$\sup_\Omega u\le\max_{\partial\Omega}u^+ + Cd\left\|\frac{f^-}{D^*}\right\|_{L^n(\Gamma^+)}.$$
>
> 其中Γ^+为u的上接触集，$D^*=\sqrt[n]{\det(a_{ij})}$，$d=\mathrm{diam}(\Omega)$，$C\sim n$.

有

$$\sup_{B_{2\sqrt{n}}}(-w)\le\max_{\partial B_{2\sqrt{n}}}(-w)^+ + C\parallel(-(f+\eta))^-\parallel_{L^n(\Gamma^+)}.$$

由于$u \geq 0$，$\varphi = 0$ on $\partial B_{2\sqrt{n}}$，则$w \geq 0$ on $\partial B_{2\sqrt{n}}$.即有

$$\max_{\partial B_{2\sqrt{n}}} (-w)^+ = 0.$$

则

$$\begin{aligned}
&\sup_{B_{2\sqrt{n}}} (-w) \leq C \parallel (-(f+\eta))^- \parallel_{L^n(\Gamma^+ \cap \{x \in B_{2\sqrt{n}} | -w(x) > \max_{\partial B_{2\sqrt{n}}}(-w)^+\})} \\
\Longrightarrow &- \inf_{B_{2\sqrt{n}}} w \leq C \parallel (-(f+\eta))^- \parallel_{L^n(\Gamma^- \cap \Omega_- \cap B_{2\sqrt{n}})} \leq C \parallel |f| + \eta \parallel_{L^n(\Gamma^- \cap \Omega_- \cap B_{2\sqrt{n}})} .
\end{aligned}$$

由于$\varphi \leq -2$ in Q_3，$\inf\limits_{Q_3} w \leq 1$，则$-\inf\limits_{Q_3} w \geq 1$.由于

$$\inf_{Q_3} w \geq \inf_{B_{2\sqrt{n}}} w \Longrightarrow - \inf_{B_{2\sqrt{n}}} w \geq - \inf_{Q_3} w \Longrightarrow 1 \leq - \inf_{B_{2\sqrt{n}}} w,$$

则

$$1 \leq C \parallel |f| + \eta \parallel_{L^n(\Gamma^- \cap \Omega_1 \cap B_{2\sqrt{n}})} \leq C \parallel f \parallel_{L^n(B_{2\sqrt{n}})} + C|\Gamma^- \cap \Omega_- \cap Q_1|^{1/n}.$$

其中Γ^-为w在$B_{2\sqrt{n}}$的下接触集，$Q_- = \{x \in B_{2\sqrt{n}} \mid w(x) < 0\}$.
设ε_0足够小，则有

$$\frac{1}{2} \leq C|\Gamma^- \cap \Omega_- \cap Q_1|^{1/n} \leq C|\{u \leq M\} \cap Q_1|^{1/n},$$

从而

$$|\{u \leq M\} \cap Q_1| \geq \mu.$$

完成$k=1$的证明.
设$k-1$情形成立.令

$$A = \{u > M^k\} \cap Q_1, \quad B = \{u > M^{k-1}\} \cap Q_1.$$

由于$k-1$情形成立，即

$$|B| = |\{\mu > M^{k-1}\} \cap Q_1| \leq (1-\mu)^{k-1}.$$

则下面证明

$$|A| \leq (1-\mu)|B| \leq (1-\mu)^k.$$

根据**Calderon-Zygmund分解**的性质，

> 设$A \subset B \subset Q_1$，若满足：
> (1)$|A| < \delta \quad (\delta \in (0,1))$,
> (2)对任意的Q，$|A \cap Q| \geq \delta |Q|$，则$\tilde{Q} \subset B$，其中$\tilde{Q}$为$Q$的前代，则有
>
> $$|A| \leq \delta |B|.$$

下面我们验证这两个条件.
显然$A \subset B \subset Q_1$.
由于$|A| = |\{u > M^k\} \cap Q_1|$，则

$$|A| \leq |\{u > M\} \cap Q_1| \leq 1 - \mu.$$

从而条件(1)成立.
下面验证条件(2).

Claim 3.若$Q_r(x_0)$为Q_1的一个子方体，使得$|A\cap Q_r(x_0)|\geq(1-\mu)|Q_r(x_0)|$，则

$$Q_{3r}(x_0)\cap Q_1\subset B.$$

proof of claim 3.
反证法.设$\tilde{x}\in Q_{3r}(x_0)$，使得$u(\tilde{x})\leq M^{k-1}$.
考虑变换

$$x=x_0+ry \qquad y\in Q_1, x\in Q_r(x_0)$$

及函数

$$\tilde{u}(y)=\frac{1}{M^{k-1}}u(x).$$

显然$\tilde{u}\geq 0$ in $B_{2\sqrt{n}}$，且$\inf\limits_{Q_3}\tilde{u}\leq 1$.直接计算.

$$L\tilde{u}=\tilde{a}_{ij}(y)\tilde{u}_{ij}(y)=a_{ij}(x)\frac{r^2}{M^{k-1}}u_{ij}(x)=\frac{r^2}{M^{k-1}}Lu\leq\frac{r^2}{M^{k-1}}f(x)\triangleq\tilde{f}(y),$$

$$\parallel\tilde{f}\parallel_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\leq\frac{r}{M^{k-1}}\parallel f\parallel_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\leq\parallel f\parallel_{L^n(B_{2\sqrt{n}})}\leq\varepsilon_0.$$

应用$k=1$的情形，有

$$\mu<|\{\tilde{u}\leq M\}\cap Q_1|=r^{-n}|\{u(x)\leq M^k\}\cap Q_r(x_0)|.$$

则

$$r^n\mu<|\{u(x)\leq M^k\}\cap Q_r(x_0)|\Longrightarrow\mu|Q_r(x_0)|<|A^C\cap Q_r(x_0)|,$$

显然与$|A\cap Q_r(x_0)|>(1-\mu)|Q_r(x_0)|$矛盾.
完成Claim 3的证明.
从而

$$|A|\leq(1-\mu)|B|.$$

即**完成Claim 1的证明.**
根据**Claim 1.**我们有， 当$t\in(0,M)$时.取$C\sim n,\lambda,\Lambda$足够大，使得

$$|\{u>t\}\cap Q_1|\leq 1\leq\frac{C}{M^\gamma}\leq Ct^{-\gamma}.$$

当$t\geq M$.存在$k\in N^+$，使得$M^k<t\leq M^{k+1}$.则有

$$\begin{aligned}|\{u>t\}\cap Q_1|&\leq|\{u>M^k\}\cap Q_1|\leq(1-\mu)^k\\&\leq(1-\mu)^{\log t/\log\mu-1}=(1-\mu)^{-1}\cdot t^{\log(1-\mu)/\log\mu}\\&=(1-\mu)^{-1}t^{-\gamma},\end{aligned}$$

其中$\gamma=-\dfrac{\log(1-\mu)}{\log\mu}$.
我们完成了所有的证明. □

♣ **Harnack不等式**

定理 4 (Harnack不等式) 设B_R为$\mathbb{R}^n$中的球，

$$Lu=a_{ij}D_{ij}u \quad in\ B_R,$$

其中a_{ij}为B_R上的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \le a_{ij}\xi_i\xi_j \le \Lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_R, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C(\bar{B}_R) \cap C^2(B_R)$满足$Lu = f$，且$u \ge 0$.则对于$f \in C(B_R)$，则

$$\sup_{B_{R/2}} u \le C\left(\inf_{B_{R/2}} u + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right),$$

其中$C \sim n, \lambda, \Lambda$.

证明 根据解的L^∞估计，有

$$\sup_{B_{R/2}} u \le C\left(R^{-n/p} \parallel u \parallel_{L^p(B_R)} + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).$$

根据上界的L^p估计，有

$$R^{-n/p} \parallel u \parallel_{L^p(B_{R/4\sqrt{n}})} \le C\left(\inf_{B_{R/8\sqrt{n}}} u + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).$$

根据**有限覆盖**，则有

$$\sup_{B_{R/2}} u \le C\left(\inf_{B_{R/2}} u + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).$$

□

♣ **C^α估计.**

定理 5 (C^α估计) 设B_R为$\mathbb{R}^n$中的球，

$$Lu = a_{ij}D_{ij}u \quad in\ B_R,$$

其中a_{ij}为B_R上的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \le a_{ij}\xi_i\xi_j \le \Lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_R, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C(\bar{B}_R) \cap C^2(B_R)$满足$Lu = f$，$f \in C(B_R)$，则对任意的$r \le R$，有

$$\mathrm{osc}_{B_r} u \le C\left(\frac{r}{R}\right)^\alpha \left(\mathrm{osc}_{B_R} u + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).$$

证明 设

$$M(r) = \sup_{B_r} u(x), \qquad m(r) = \inf_{B_r} u(x), \qquad \omega(r) = M(r) - m(r).$$

我们只需证明：

$$\omega(r) \le C\left(\frac{r}{R}\right)^\alpha \left(\omega(R) + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).$$

由于$M - u \ge 0$，则依**Harnack不等式**，有

$$\sup_{B_{\tau r}}(M(r) - u) \le C\left(\inf_{B_{\tau r}}(M(r) - u) + r \parallel f \parallel_{L^n(B_r)}\right).$$

即有

$$M(r) - m(\tau r) \le C(M(r) - M(\tau r) + r \parallel f \parallel_{L^n(B_r)}).$$

由于$u-m\geq 0$，则依**Harnack不等式**，有

$$\sup_{B_{\tau r}}(u-m(r))\leq C\left(\inf_{B_{\tau r}}(u-m(r))+r\parallel f\parallel_{L^n(B_r)}\right).$$

即有

$$M(\tau r)-m(r)\leq C(m(\tau r)-m(r)+r\parallel f\parallel_{L^n(B_r)}).$$

对上面两式相加，则有

$$\omega(\tau r)+\omega(r)\leq C(\omega(r)-\omega(\tau r)+r\parallel f\parallel_{L^n(B_r)}),$$

从而

$$\omega(\tau r)\leq\gamma\omega(r)+\frac{C}{1+C}r\parallel f\parallel_{L^n(B_r)},$$

其中$\gamma\in(0,1)$.
下面给出一个断言.
Claim设ω,τ为$(0,R]$上的递增函数，$\gamma,\tau\in(0,1)$为常数.设对任意的$r\leq R$，有

$$\omega(\tau r)\leq\gamma\omega(r)+\sigma(r).$$

则对任意的$\mu\in(0,1)$，$r\leq R$，有

$$\omega(r)\leq C\left(\left(\frac{r}{R}\right)^{\alpha}\omega(R)+\sigma(r^{\mu}R^{1-\mu})\right).$$

proof of claim.
固定$r_1\leq R$，由于σ为递增函数，则有

$$\omega(\tau r)\leq\gamma\omega(r)+\sigma(r_1).$$

对其进行迭代则有

$$\omega(\tau^k r_1)\leq\gamma^k\omega(r_1)+\sigma(r_1)\sum_{i=0}^{k-1}\gamma^i\leq\gamma^k\omega(R)+\frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}.$$

对任意的$r\leq r_1$，取正整数k，使得

$$\tau^k r_1\leq r\leq\tau^{k-1}r_1,$$

则有

$$\omega(r)\leq\omega(\tau^{k-1}r_1)\leq\gamma^{k-1}\omega(R)+\frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}.$$

令$\gamma=\tau^{\log\gamma/\log\tau}$，则

$$\begin{aligned}\omega(r)&\leq\left(\tau^{\log\gamma/\log\tau}\right)^k\frac{1}{\gamma}\omega(R)+\frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}\\&=\left(\tau^k\right)^{\log\gamma/\log\tau}\frac{1}{\gamma}\omega(R)+\frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}\\&\leq\left(\frac{r}{r_1}\right)^{\log\gamma/\log\tau}\frac{1}{\gamma}\omega(R)+\frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}.\end{aligned}$$

令$r_1=r^{\mu}R^{1-\mu}$，则有

$$\omega(r)\leq\frac{1}{\gamma}\left(\frac{r}{R}\right)^{(1-\mu)(\log\gamma/\log\tau)}\omega(R)+\frac{\sigma(r^{\mu}R^{1-\mu})}{1-\gamma},$$

从而

$$\omega(r)\leq C\left(\left(\frac{r}{R}\right)^{\alpha}\omega(R)+\sigma(r^{\mu}R^{1-\mu})\right),$$

其中$C \sim \gamma, \tau, \alpha = (1-\mu)\log\gamma/\log\tau$.

完成Claim的证明.

令**Claim**的$\sigma(r)$为$\dfrac{C}{1+C} r \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}$.则对任意的$r \in (0, R)$，有

$$\begin{aligned}\omega(r) &\leq C\left(\left(\frac{r}{R}\right)^{\alpha}\omega(R) + r^{\mu}R^{1-\mu} \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right)\\ &\leq C\left(\frac{r}{R}\right)^{\alpha}\left(\omega(R) + R \parallel f \parallel_{L^n(B_R)}\right).\end{aligned}$$

□

♣ **Liouville定理.**

定理 6 (Liouville定理) 设

$$Lu = a_{ij}D_{ij}u \quad in\ \mathbb{R}^n,$$

其中a_{ij}为$\mathbb{R}^n$的连续函数，且满足

$$\lambda|\xi|^2 \leq a_{ij}\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

设$u \in C^2(\mathbb{R}^n)$，且在$\mathbb{R}^n$上满足$Lu = f$.若u有界，则u为常数.

证明 根据C^{α}估计，则对任意的$0 < r < R$，有

$$\mathrm{osc}_{B_r} u \leq C\left(\frac{r}{R}\right)^{\alpha}\mathrm{osc}_{B_R} u,$$

其中$C > 0$，$\alpha \in (0,1)$，依赖于n, λ, Λ.对于任意固定$r > 0$，令$R \longrightarrow \infty$，则u在$\mathbb{R}^n$ 上为常数.

□

参考文献

[1] Qing Han,An Introduction to Elliptic Differential Equations,Preliminary Version.